关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F026 双对称性推周期：轴轴、点点、轴点三种情形

二级结论

条件

条件 1（定义域前提）：

函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，常数 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq b$。

结论

结论一（轴轴对称）：

直观描述： 同时关于两条竖直直线对称，周期为间距的两倍。

$$f(a+x)=f(a-x),\ f(b+x)=f(b-x)\implies T=2|a-b|.$$

结论二（点点对称）：

直观描述： 同时关于两个水平点对称，周期为间距的两倍。

$$f(a+x)+f(a-x)=2c,\ f(b+x)+f(b-x)=2c\implies T=2|a-b|.$$

结论三（轴点对称）：

直观描述： 关于一条直线和一个点对称，周期为间距的四倍。

$$f(a+x)=f(a-x),\ f(b+x)+f(b-x)=2c\implies T=4|a-b|.$$

常见变形（分类记忆）

同型与异型：

直观描述： 两个对称类型相同得 $2d$，不同得 $4d$（$d=|a-b|$）。

同类型（轴轴或点点）：$T=2d$，　不同类型（轴点）：$T=4d$。

理解说明

一句话直觉

如果一个函数同时具有两种不同的对称性（轴或点），那么它的函数值会重复出现，即函数是周期函数，周期由对称轴/中心的距离决定。

核心拆解

要点一（对称等式表示）：

轴对称 $f(a+x)=f(a-x)$ 等价于 $f(2a-x)=f(x)$；中心对称 $f(a+x)+f(a-x)=2c$ 等价于 $f(2a-x)=2c-f(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（代换求周期）：

利用两个对称条件反复代换，得出 $f(x+T)=f(x)$ 的形式。

几何本质（复合平移）

两次轴对称（或中心对称）的复合相当于一次平移，平移距离为 $2|a-b|$；一次轴对称与一次中心对称的复合相当于一次平移，但需要两次复合才回到自身，因此周期为 $4|a-b|$。

代数意义（等式推导）

从 $f(2a-x)=f(x)$ 和 $f(2b-x)=f(x)$ 可推出 $f(x+2|a-b|)=f(x)$；从 $f(2a-x)=2c-f(x)$ 和 $f(2b-x)=2c-f(x)$ 同样推出 $f(x+2|a-b|)=f(x)$；从 $f(2a-x)=f(x)$ 和 $f(2b-x)=2c-f(x)$ 推出 $f(x+4|a-b|)=f(x)$。

考点价值（高考题型）

- **考法一（直接求周期）**：直接给出对称条件，要求写出周期或利用周期求函数值。
- **考法二（求参数范围）**：根据周期性和对称性确定参数取值或不等式解集。

顿悟点

记住口诀：同型周期 $2d$，异型周期 $4d$（$d=|a-b|$）。

使用场景

- **场景一（抽象函数推理）**：题目给出 $f(x)$ 满足两个对称等式，不给出具体解析式，要求周期或函数值。
- **场景二（图像分析）**：由 $f(x)$ 图像关于直线和点对称，判断周期和对称性。

证明

思路提示

把对称条件转化为 $f(2a-x)$ 与 $f(x)$ 的关系式，然后通过变量替换推出周期性。

正式推导

步骤一（轴轴证周期）：

$$f(a+x)=f(a-x)\Longrightarrow f(2a-x)=f(x),$$
$$f(b+x)=f(b-x)\Longrightarrow f(2b-x)=f(x).$$

因此 $f(2a-x)=f(2b-x)$。令 $t=2a-x$，则 $x=2a-t$，$2b-x=2b-2a+t=t+2(b-a)$。于是

$$f(t)=f\big(t+2(b-a)\big),\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故周期 $T=2|b-a|=2|a-b|$。

理由：利用对称性得到两个等式 $f(2a-x)=f(x)$ 和 $f(2b-x)=f(x)$，联立得到 $f(2a-x)=f(2b-x)$，再通过变量替换得到 $f(t)=f(t+2|a-b|)$，即周期。

步骤二（点点证周期）：

$$f(a+x)+f(a-x)=2c\Longrightarrow f(2a-x)=2c-f(x),$$
$$f(b+x)+f(b-x)=2c\Longrightarrow f(2b-x)=2c-f(x).$$

因此 $f(2a-x)=f(2b-x)$。与步骤一同理可得 $f(t)=f(t+2(b-a))$，周期 $T=2|a-b|$。

理由：中心对称条件等价于 $f(2a-x)=2c-f(x)$，两个条件结合消去常数 c，得到 $f(2a-x)=f(2b-x)$，之后同步骤一。

步骤三（轴点证周期）：

$$f(a+x)=f(a-x)\Longrightarrow f(2a-x)=f(x),$$
$$f(b+x)+f(b-x)=2c\Longrightarrow f(2b-x)=2c-f(x).$$

在第二个等式中用 $2a-x$ 替换 x，得

$$f\big(2b-(2a-x)\big)=2c-f(2a-x)\ \Longrightarrow\ f(x+2(b-a))=2c-f(x).$$

再将 x 替换为 $x+2(b-a)$，得

$$f(x+4(b-a))=2c-f\big(x+2(b-a)\big)=2c-\big(2c-f(x)\big)=f(x).$$

故周期 $T=4|b-a|=4|a-b|$。

理由：连续两次代换，第一次得到 $f(x+2d)=2c-f(x)$，第二次得到 $f(x+4d)=f(x)$，其中 $d=|a-b|$。

结论回扣

以上三步分别证明了三种情形下的周期公式：同型对称（轴轴或点点）周期为 $2|a-b|$，异型对称（轴点）周期为 $4|a-b|$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $f(1+x)=f(1-x)$ 且 $f(3+x)=f(3-x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

求 $f(x)$ 的一个周期。

解题步骤：

第一步（识别对称类型）：

由 $f(1+x)=f(1-x)$ 知 $f(x)$ 关于 $x=1$ 轴对称；由 $f(3+x)=f(3-x)$ 知 $f(x)$ 关于 $x=3$ 轴对称。故属于双轴对称。

理由：轴对称的代数条件 $f(a+x)=f(a-x)$ 对应直线 $x=a$ 对称。

第二步（套用周期公式）：

根据结论，双轴对称时周期 $T=2|a-b|$，此处 $a=1,\ b=3$，所以 $T=2|3-1|=4$。

理由：轴轴对称情形的周期公式 $T=2|a-b|$ 直接适用。

第三步（写出周期）：

故 $f(x)$ 的一个周期为 4。

理由：周期定义：存在 $T>0$ 使得 $f(x+T)=f(x)$ 对任意 x 成立。

关键结论： $T=4$。

例 2（稍变形）

题目：函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $f(2+x)=f(2-x)$ 且 $f(6+x)+f(6-x)=8$。求 $f(x)$ 的一个周期。

解题步骤：

第一步（识别对称类型）：

$f(2+x)=f(2-x)$ 表示关于 $x=2$ 轴对称；$f(6+x)+f(6-x)=8$ 表示关于 $(6,4)$ 中心对称（因为 $f(6+x)+f(6-x)=2c$ 得 $c=4$）。故为轴点对称。

理由：中心对称代数形式 $f(b+x)+f(b-x)=2c$ 对应点 (b,c)。

第二步（套用周期公式）：

轴点对称周期 $T=4|a-b|$，$a=2,\ b=6$，所以 $T=4|6-2|=16$。

理由：结论（3）公式适用。

第三步（写出周期）：

因此 $f(x)$ 的一个周期为 16。

理由：周期函数存在周期 16。

关键结论： $T=16$。

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $f(1+x)+f(1-x)=6$ 且 $f(3+x)+f(3-x)=6$，且 $f(0)=0$。求 $f(x)$ 的周期，并计算 $f(2025)$。

解题步骤：

第一步（识别对称类型）：

由 $f(1+x)+f(1-x)=6$ 知 $f(x)$ 关于 $(1,3)$ 中心对称；由 $f(3+x)+f(3-x)=6$ 知关于 $(3,3)$ 中心对称。故为点点对称。

理由： 中心对称的定义。

第二步（求周期）：

点点对称周期 $T=2|a-b|$，$a=1,\ b=3$，所以 $T=2|3-1|=4$。

理由： 结论（2）公式。

第三步（利用周期求值）：

$2025=4\times506+1$，所以 $f(2025)=f(1)$。由中心对称条件，取 $x=0$ 得 $f(1)+f(1)=6$，故 $f(1)=3$。因此 $f(2025)=3$。

理由： 周期函数性质及对称条件赋值。

关键结论： 周期 $T=4$，$f(2025)=3$。

易错提醒

易错点一（忽略轴距非零）

忽视条件 $a\neq b$，当 $a=b$ 时错误使用公式 $T=2|a-b|$ 得到 $T=0$。

正确理解（轴距必须非零）：

只有两个不同的对称轴或中心才产生周期；若 $a=b$，则两个对称性重合，函数不一定是周期函数（或周期为任意正数的常数）。

错因分析（遗忘前提）：

记忆公式时只记住了 $T=2|a-b|$ 和 $T=4|a-b|$，忽略了 $a\neq b$ 的基本前提。

易错点二（混淆周期倍率）

把轴点对称的周期错用为 $2|a-b|$，如 $T=2|a-b|$。

正确理解（分型记忆）：

同型对称（轴轴或点点）周期 $T=2|a-b|$，异型对称（轴点）周期 $T=4|a-b|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（归因混淆）：

没有理解两种对称复合的代数差异，只记忆了一个倍数。

易错点三（中心纵坐标不同）

在中心对称条件中，两个对称中心的纵坐标 c 不同仍按公式计算。

正确理解（纵坐标需一致）：

只有当 $f(a+x)+f(a-x)=2c$ 和 $f(b+x)+f(b-x)=2c$ 中的常数 c 相同时，才能推出周期。若 c 不同，则不能直接使用公式。

错因分析（条件误读）：

只看形式都是 $f(b+x)+f(b-x)$，忽略了常数 c 必须相等才能建立 $f(2a-x)=f(2b-x)$。

结论小结

一句话核心

若函数同时具有两个不同的对称性（轴对称或中心对称），则它一定是周期函数，周期为 $2|a-b|$ 或 $4|a-b|$，取决于对称类型是否相同。

使用条件

- **条件 1（定义域要求）：**函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，否则周期只能在定义域内讨论。
- **条件 2（对称等式成立）：**给定两个对称等式（如 $f(a+x)=f(a-x)$ 等）必须对所有 x 成立，且 $a\neq b$。

关键提醒

- **易错点（周期倍率）：**轴点对称周期为 $4|a-b|$，不是 $2|a-b|$。
- **检查项（中心纵坐标）：**中心对称的两个常数 c 必须相同，否则公式不成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料